

МАТЕМАТИК

2010

Шалгалтын бодлогуудыг бодоход ашиглагдаж болох зарим томъёонууд

- Хэрэв x_1, x_2 нь $x^2 + px + q = 0$ тэгшитгэлийн язгуурууд бол $x_1 + x_2 = -p$,
 $x_1 \cdot x_2 = q$
- $\sqrt{a^2} = |a|$
- $y = f(x)$ функцийг $M_0(x_0, y_0)$ цэгт татсан шүргэгч шулууны тэгшитгэл нь $y - y_0 = f'(x_0) \cdot (x - x_0)$ байна.
- Ньютон Лейбницийн томъёо $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ энд $F(x)$ -нь $f(x)$ функцийг эх функц буюу $F'(x) = f(x)$
- n элементтэй олонлогийн m элемент бүхий дэд олонлогийн тоо нь $C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$
- $\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctg x + C$
- Эргэлтийн биеийн эзэлхүүн: $V = \pi \cdot \int_a^b f^2(x) dx$
- $\operatorname{tg}(\alpha \pm \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha \pm \operatorname{tg} \beta}{1 \mp \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta}$
- $\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}$
- $\left| \cos \frac{\alpha}{2} \right| = \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$

ХУВИЛБАР А

- $-3 - (5 - 3 \cdot 4) + 2 - 5$ илэрхийллийн утга хэд вэ? (3 оноо)
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 7
- 90 ба 54 тоонуудын хамгийн бага ерөнхий хуваагдагчийг олоорой. (3 оноо)
A. 18 B. 27 C. 270 D. 180 E. 108
- Талууд нь 6; 9; 11 нэгж урттай гурвалжны хэлбэрийг тогтоогоорой. (3 оноо)
A. Хурц өнцөгт гурвалжин B. Мохоо өнцөгт гурвалжин
C. Тэгш өнцөгт гурвалжин D. Адил хажуут гурвалжин E. Зөв гурвалжин
- $\frac{1 + \operatorname{tg} 2\alpha + \operatorname{tg}^2 2\alpha}{1 + \operatorname{ctg} 2\alpha + \operatorname{ctg}^2 2\alpha}$ илэрхийллийг хялбарчил. (4 оноо)
A. $\operatorname{tg}^2 2\alpha$ B. $\sin \alpha$ C. $\cos 2\alpha$ D. $\operatorname{ctg} \alpha$ E. 1

5. Дугуйд таван радиус татаж, түүнийг таван секторт хуваажээ. Дугуй дотроос $2l$ цэг санамсаргүй сонгоход аль нь ч радиус дээр оршихгүй байв. Дараах өгүүлбэрүүдийн аль нь үнэн бэ? (5 оноо)

I.Зарим сектор хамгийн цөөндөө 5 цэг агуулна.

II.Зарим сектор хамгийн олондоо 3 цэг агуулна.

III.Зарим хөрш хоёр сектор нийт 9-өөс цөөнгүй цэг агуулна.

A. зөвхөн I B. зөвхөн III C. зөвхөн I ба II D. зөвхөн I ба III E. гурвуулаа

6. $\frac{x^2 + y(3x + 11y)}{xy + 2y^2} = 5$ бол $\frac{x^3 - 2xy^2 - 3x^2y + 7y^3}{x^3 - 2y^3}$ бол илэрхийллийн утгыг ол. (5 оноо)

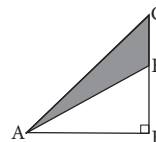
A.0 B.1 C.2 D.3 E.-3

7. a ба b нь $5x^2 + x - 2 = 0$ тэгшитгэлийн шийдүүдтэй тэнцүү бол $\frac{2ab^2 + 2a^2b}{b^2 - 3ab + a^2}$ илэрхийллийн утгыг ол. (4 оноо)

A.-4 B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{4}{51}$ D. $\frac{4}{5}$ E.-1

8. Дараах зураг дээр $AB=BC$, $\frac{EC}{BC} = \frac{1}{3}$ ба $S_{\triangle AEC} = 24 \text{ см}^2$ бол $AB=?$ (5 оноо)

A.6 B.8 C.10 D.12 E.14



9. Уутанд 2 хөх, 4 улаан, 2 шар алчуур байв. Уутнаас таамгаар 2 алчуур авахад ижил өнгийн алчуур таарах магадлалыг ол. (4 оноо)

A. $\frac{3}{7}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{2}{7}$ D. $\frac{1}{2}$ E. $\frac{3}{5}$

10. Захаас лууван, төмс, байцаа худалдан авчээ. Байцааны жин төмснийхөөс 38% - аар илүү, харин луувангийн жин төмснийхөөс 40%-аар бага байв. Худалдан авсан нийт ногооны жин 14,9 кг болсон бол хэдэн кг байцаа авсан бэ? (4 оноо)

A.6,9 B.9,6 C.7,5 D.3,8 E.10

11. $y = \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{2}x + 1$ функцийн графикийн $(0, 1)$ цэгт татсан шүргэгч шулуун ба координатын тэнхлэгүүдээр хашигдсан мужийн талбайг ол. (4 оноо)

A. $\frac{1}{16}$ B. $\frac{1}{8}$ C. $\frac{1}{4}$ D.1 E.2

12. h функцийг бүх бодит тооны хувьд $h(x) = \int_0^{x^2} e^{x+t} dt$ гэж тодорхойлъё. Тэгвэл $h'(1) = ?$ (5 оноо)

A. e^{-1} B. e^2 C. $e^2 - e$ D. $2e^2$ E. $3e^2 - e$

13. 1-р ангийн 20 сурагч үдийн цайгаа уухаар нэг цуваанд жагсах болжээ. Болд Амарын урд явахыг хүсч байв. Тэд Болдын хүсэлд тохирохоор хэдэн янзаар жагсан явж болох вэ? (4 оноо)

A.20! B.19! C.18! D. $\frac{20!}{2}$ E. $20 \cdot 19$

14. Бөмбөрцөгт багтсан зөв гурвалжин пирамидын суурь нь бөмбөрцгийн төвийг дайрч байв. Бөмбөрцгийн радиус $2\sqrt{3}$ тай тэнцүү. Пирамидын эзэлхүүнийг ол. (5 оноо)

A. $4\sqrt{3}$ B.16 C.20 D.19 E.18

15. $\lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\sqrt{3\sqrt{3\sqrt{3}\dots\sqrt{3}}}}_{n \text{ ширхэг язгуур}}$ хязгаар хэдтэй тэнцэх вэ? (4 оноо)

- A. 3 B. ∞ C. $\sqrt{3}$ D. 1 E. 9

16. Тэгш өнцөгтийн гурван талынх нь нийлбэр x -тэй тэнцүү бол түүний талбай хамгийн ихдээ ямар байж болох вэ? (5 оноо)

- A. $\frac{x^2}{9}$ B. $\frac{x^2}{8}$ C. $\frac{x^2}{4}$ D. x^2 E. $2x^2$

17. $\log_x(4x-3) = 2 + \sqrt{\log_x^2(4x-3) - 4\log_x(4-\frac{3}{x})}$ тэгшитгэл хэдэн бүхэл шийдтэй вэ? (6 оноо)

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. Бүхэл шийдгүй

18. $\cos\left(\pi + \frac{1}{2}\arcsin\frac{4}{\sqrt{17}}\right)$ илэрхийллийн утгыг тооцоол. (5 оноо)

- A. $\sqrt{\frac{17-\sqrt{17}}{34}}$ B. $-\sqrt{\frac{17+\sqrt{17}}{34}}$ C. $-\frac{1}{\sqrt{17}}$ D. $-\frac{2}{\sqrt{17}}$ E. $\sqrt{\frac{\sqrt{17}+1}{2}}$

ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ (Нөхөх тест)

2.1. $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ функцийн график, $x=0$, $x=\sqrt{3}$ шулуунууд ба абсцисс тэнхлэгээр хашигдсан дүрсийг $0x$

тэнхлэг тойруулан эргүүлэхэд үүсэх биетийн эзэлхүүн $\frac{\pi[b]}{a}$ байна. $x=1$ цэгийг дайрсан $0x$ тэнхлэгт

перпендикуляр α хавтгай биетийн эзэлхүүнийг $[c] : [d]$ ($[c] > [d]$) харьцаагаар хуваана. Энэ биетийн

эзэлхүүнийг таллан хуваадаг, α -тай параллель хавтгай $x = \frac{[e]}{\sqrt{[f]}}$ цэгээр дайрна. (6 оноо)

2.2. Хоёр ажилчин хамтарч ажиллавал даалгаврыг 2 цаг 48 минутад биелүүлж чадна. Дангаараа ажиллавал нэгдүгээр ажилчин хоёрдугаараасаа 4 цаг 12 минутын өмнө даалгаврыг биелүүлнэ. Тэгвэл тэд дангаараа

ажиллавал: Нэгдүгээр ажилчин $\frac{[a][b]}{[c]}$ цагт, хоёрдугаар ажилчин $\frac{[d][e]}{[f]}$ цагт даалгаврыг гүйцэтгэнэ.

(4 оноо)

2.3. $\sqrt{2x+3} + \sqrt{x+1} = 3x + 2 \cdot \sqrt{2x^2 + 5x + 3} - 16$ тэгшитгэлийг бодъё. Тэгшитгэлийн тодорхойлогдох муж нь $x \geq -1$ $\sqrt{2x+3} + \sqrt{x+1} = t \geq 0$ гэж орлуулбал анхны тэгшитгэл $t^2 - t - [ab] = 0$ тэгшитгэлд шилжинэ.

Эндээс $t_1 = [c], t_2 = -[d]$ гэж гарах ба $t_2 < 0$ тул нөхцөлд тохирохгүй.

Орлуулгаа буцааж бодвол тэгшитгэлийн шийд $x = [e]$ гэж гарна.

(6 оноо)

2.4. $\sin^4 x + \cos^4 x < \frac{3}{4}$ тэнцэтгэл бишийн шийд $\frac{\pi k}{2} + \frac{\pi}{[a]} < x < \frac{[b]\pi}{[c]} + \frac{\pi k}{2}, k \in Z$ байна. Энэ шийдэд

АГУУЛАГДАХГҮЙ хамгийн бага эерэг бүхэл тоо $x = [d]$, хамгийн их сөрөг бүхэл

тоо $x = -[e]$ болно.

(6 оноо)

Шалгалтын бодлогуудыг бодоход ашиглагдаж болох зарим томъёонууд

1. Хэрэв x_1, x_2 нь $x^2 + px + q = 0$ тэгшитгэлийн язгуурууд бол $x_1 + x_2 = -p$,
2. $\sqrt{a^2} = |a|$ $x_1 \cdot x_2 = q$
3. $y = f(x)$ функцийн $M_0(x_0, y_0)$ цэгт татсан шүргэгч шулууны тэгшитгэл нь $y - y_0 = f'(x_0) \cdot (x - x_0)$ байна.
4. Ньютон Лейбницийн томъёо $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ энд $F(x)$ -нь $f(x)$ функцийн эх функц буюу $F'(x) = f(x)$
5. n элементтэй олонлогийн m элемент бүхий дэд олонлогийн тоо нь $C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$
6. $\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctg x + C$
7. Эргэлтийн биеийн эзэлхүүн: $V = \pi \cdot \int_a^b f^2(x) dx$
8. $tg(\alpha \pm \beta) = \frac{tg\alpha \pm tg\beta}{1 \mp tg\alpha \cdot tg\beta}$
9. $tg \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}$
10. $\left| \cos \frac{\alpha}{2} \right| = \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$

ХУВИЛБАР В

НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ

1. $-5 - (1 - 3 \cdot 4) + 2 - 6$ илэрхийллийн утга хэд вэ? (3 оноо)
 A.1 B.2 C.3 D.4 E.7
2. 120 ба 54 тоонуудын хамгийн их ерөнхий хуваагчийг олоорой. (3 оноо)
 A.12 B.27 C.6 D.9 E.18
3. Талууд нь 5;12;13 нэгж урттай гурвалжны хэлбэрийг тогтоогоорой. (3 оноо)
 A.Хурц өнцөгт гурвалжин B.Мохоо өнцөгт гурвалжин C.Зөв гурвалжин
 D.Адил хажуут гурвалжин E.Тэгш өнцөгт гурвалжин
4. $\frac{\sin 2\alpha + \sin 6\alpha + \sin 10\alpha}{\cos 2\alpha + \cos 6\alpha + \cos 10\alpha}$ илэрхийллийг хялбарчил. (4 оноо)
 A. $tg 6\alpha$ B.0 C. $\cos 2\alpha$ D.2 E. $\sin 10\alpha$

5. Дугуйд зургаан радиус татаж, түүнийг зургаан секторт хуваажээ. Дугуй дотроос 19 цэг санамсаргүй сонгоход аль нь ч татсан радиусууд дээр оршихгүй байв. Дараах өгүүлбэрүүдийн аль нь үнэн бэ? (5 оноо)

I.Зарим сектор хамгийн цөөндөө 4 цэг агуулна.

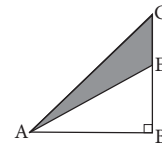
II.3- аас илүүгүй цэг агуулсан сектор заавал олдоно.

III.Зарим хөрш хоёр сектор нийт 7-оос цөөнгүй цэг агуулна.

6. $\frac{x^2 - 2y(3x - 5y)}{-xy + 3y^2} = 2$ бол $\frac{x^3 + 2xy^2 - 3x^2y + 6y^3}{x^3 - 2y^3}$ илэрхийллийн утгыг ол. (5 оноо)
- A.0 B.1 C.2 D.3 E.-3

7. a ба b нь $3x^2 - x - 1 = 0$ тэгшитгэлийн шийдүүдтэй тэнцүү бол $\frac{3ab^2 + 3a^2b}{b^2 + a^2}$ илэрхийллийн утгыг ол. (4 оноо)
- A. $-\frac{3}{7}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{4}{51}$ D.1 E.3

8. Дараах зураг дээр $AB=BC$, $\frac{EC}{BC} = \frac{1}{3}$ ба $S_{\triangle MEC} = 54 \text{ см}^2$ бол $AB=?$ (5 оноо)
- A.16 B.18 C.20 D.22 E.24



9. Уутанд 3 хөх, 6 улаан, 4 шар бөмбөг байв. Уутнаас таамгаар 2 бөмбөг авахад ижил өнгийн бөмбөг таарах магадлалыг ол. (4 оноо)
- A. $\frac{4}{13}$ B. $\frac{3}{13}$ C. $\frac{3}{7}$ D. $\frac{1}{2}$ E. $\frac{3}{5}$

10. Гурван анги мод тарьжээ. А бүлэг В-ээс 2 дахин олон, харин В бүлгээс 10%-аар цөөн мод тарьсан. Тэд нийт 94 мод тарьсан бол В бүлэг хэдэн мод тарьсан бэ? (4 оноо)
- A.47 B.18 C.40 D.36 E.45

11. $y = \frac{1}{6}x^2 + \frac{1}{3}x - 1$ функцийн графикийн $(0, -1)$ цэгт татсан шүргэгч шулуун ба координатын тэнхлэгүүдээр хашигдсан мужийн талбайг ол. (4 оноо)
- A.3 B. $\frac{1}{3}$ C.1 D. $\frac{3}{2}$ E.2

12. f функцийг бүх бодит тооны хувьд $f(x) = \int_0^x e^{2x+t} dt$ гэж тодорхойлъё. Тэгвэл $f'(1) = ?$ (5 оноо)
- A. $4e^3 - 2e^2$ B. e^2 C. $e^3 - e$ D. $2e^2$ E. $3e^2 - e$

13. 1-р ангийн 24 сурагч үдийн цайгаа уухаар нэг цуваанд жагсах болжээ. Болд Цэцэгийн яг урд эсвэл яг ард нь явахыг хүсч байв. Тэд Болдын хүсэлд тохирохоор хэдэн янзаар жагсан явж болох вэ? (4 оноо)
- A.24! B.23! C. $\frac{24!}{2}$ D. $2 \cdot 23!$ E. $24 \cdot 23$

14. Бөмбөрцөгт багтсан зөв дөрвөн өнцөгт пирамидын суурь нь бөмбөрцгийн төвийг дайрч байв. Пирамидын эзэлхүүн 18-тай тэнцүү бол бөмбөрцгийн радиусыг ол. (5 оноо)
- A. $\sqrt{3}$ B.3 C.4 D.2 E. $\frac{3}{2}$

15. $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{2} \cdot \sqrt[4]{2} \cdot \sqrt[8]{2} \cdot \dots \cdot \sqrt[n]{2})$ хязгаар хэдтэй тэнцэх вэ? (4 оноо)

- A. $4\sqrt{2}$ B. $2\sqrt{2}$ C. 4 D. ∞ E. 2

16. Тэгш өнцөгтийн гурван талынх нь нийлбэр $2x$ -тэй тэнцүү бол түүний талбай хамгийн ихдээ ямар байж болох вэ? (5 оноо)

- A. $\frac{4x^2}{9}$ B. $\frac{x^2}{8}$ C. $\frac{x^2}{2}$ D. x^2 E. $\frac{2}{3}x^2$

17. $\log_x(3x-2) - \sqrt{\log_x^2(3x-2) - 4\log_x(3-\frac{2}{x})} = 2$ тэгшитгэл хэдэн бүхэл шийдтэй вэ? (6 оноо)

- A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 E. бүхэл шийдгүй

18. $\frac{1}{\pi} \left(2\arctg \frac{1}{4} + \arctg \frac{7}{23} \right)$ илэрхийллийн утгыг тооцоол. (5 оноо)

- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $\frac{1}{6}$ D. $\frac{1}{2}$ E. $\frac{1}{4}$

ХОЁР ДУГААР ХЭСЭГ (Нөхөх тест)

2.1. $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ функцийн график, $x = -\sqrt{3}$, $x=1$ шулуунууд ба абсцисс тэнхлэгээр хашигдсан дүрсийг θ х

тэнхлэгт тойруулан эргүүлэхэд үүсэх биеийн эзэлхүүн $\frac{7\pi^2}{ab}$ байна. $x=0$ цэгийг дайрсан θ х

тэнхлэгт перпендикуляр α хавтгай биетийн эзэлхүүнийг $\boxed{c} \cdot \boxed{d}$ ($\boxed{c} > \boxed{d}$) харьцаагаар хуваана. Энэ

биетийн эзэлхүүнийг 2:5 харьцаатай хуваадаг, α - тай параллель хавтгайн нэг нь $x = -\frac{\boxed{e}}{\boxed{f}}$ цэгээр

дайрна. (6 оноо)

2.2. Усан бассейныг дүүргэх хоёр хоолой ажилладаг. Эхний хоолойг 10 минут, хоёрдугаар хоолойг 20 минут ажиллуулбал бассейн дүүрнэ. Харин эхний хоолойг 5 минут, хоёрдугаар хоолойг 15 минут ажиллуулахад

бассейны $\frac{3}{5}$ нь дүүрнэ. Тэгвэл тус бүрд нь ажиллуулахад нэг дүгээр хоолой $\frac{ab}{c}$ минут, хоёр дугаар

хоолой $\boxed{de}$ минутад бассейныг дүүргэнэ. (4 оноо)

2.3. $\sqrt{x+1} - \sqrt{x-3} + 2x - 2\sqrt{x^2-2x-3} = 8$ тэгшитгэлийг бодъё. Тэгшитгэлийн тодорхойлогдох муж нь

Энэ мужид $\sqrt{x+1} > \sqrt{x-3}$ тул $\sqrt{x+1} - \sqrt{x-3} = t \geq 0$ гэж орлуулбал анхны тэгшитгэл $t^2 + \boxed{a}t - \boxed{b} = 0$

тэгшитгэлд шилжинэ. Эндээс $t_1 = \boxed{c}$ $t_2 = -\boxed{d}$ гэж гарах ба $t_2 < 0$ учир нөхцөлд тохирохгүй. Орлуулгаа буцааж бодвол тэгшитгэлийн шийд $x = \boxed{e}$ гэж гарна. (6 оноо)

2.4. $\sin^4 \frac{x}{2} + \cos^4 \frac{x}{2} \leq \frac{5}{8}$ тэнцэтгэл бишийн шийд $\pi k + \frac{\pi}{a} \leq x \leq \frac{b\pi}{c} + \pi k, k \in Z$ байна. Энэ шийдэд агуулагдах

хамгийн бага эерэг бүхэл тоо $x = \boxed{d}$, хамгийн их сөрөг бүхэл тоо $x = -\boxed{e}$ болно. (6 оноо)

Шалгалтын бодлогуудыг бодоход ашиглагдаж болох зарим томъёонууд

1. Хэрэв x_1, x_2 нь $x^2 + px + q = 0$ тэгшитгэлийн язгуурууд бол $x_1 + x_2 = -p$,
 $x_1 \cdot x_2 = q$
2. $\sqrt{a^2} = |a|$
3. $y = f(x)$ функцийг $M_0(x_0, y_0)$ цэгт татсан шүргэгч шулууны тэгшитгэл нь $y - y_0 = f'(x_0) \cdot (x - x_0)$ байна.
4. Ньютон Лейбницийн томъёо $\int_a^b f(x) dx = F(b) - f(a)$ энд $F(x)$ -нь $f(x)$ функцийг эх функц буюу $F'(x) = f(x)$
5. n элементтэй олонлогийн m элемент бүхий дэд олонлогийн тоо нь $C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$
6. $\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctg x + C$
7. Эргэлтийн биеийн эзэлхүүн: $V = \pi \cdot \int_a^b f^2(x) dx$
8. $\operatorname{tg}(\alpha \pm \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha \pm \operatorname{tg} \beta}{1 \mp \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta}$
9. $\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}$
10. $\left| \cos \frac{\alpha}{2} \right| = \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$

ХУВИЛБАР С

НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ

1. $-1 - (8 - 2 \cdot 9) + 2 - 4$ илэрхийллийн утга хэд вэ? (3 оноо)
A.1 B.2 C.3 D.4 E.7
2. 154 ба 132 тоонуудын хамгийн их ерөнхий хуваагчийг олоорой. (3 оноо)
A.11 B.22 C.7 D.2 E.14
3. Талууд нь 4;9;13 нэгж урттай гурвалжны хэлбэрийг тогтоогоорой. (3 оноо)
A.Хурц өнцөгт гурвалжин B.Мохоо өнцөгт гурвалжин
C.Тэгш өнцөгт гурвалжин D.Адил хажуут гурвалжин
E.Тийм гурвалжин оршин байхгүй
4. $\frac{1 + \operatorname{tg}^4 2\alpha}{\operatorname{tg}^2 2\alpha + \operatorname{ctg}^2 2\alpha} - \frac{1}{\cos^2 2\alpha}$ илэрхийллийг хялбарчил. (4 оноо)
A.-1 B.0 C. $\operatorname{tg}^2 2\alpha$ D.2 E.3

5. Дугуйд гурван радиус татаж, түүнийг гурван секторт хуваажээ. Дугуй дотроос 7 цэг санамсаргүй сонгоход аль нь ч татсан радиус дээр оршихгүй байв. Дараах өгүүлбэрүүдийн аль нь үнэн бэ? (3 оноо)

I.Зарим сектор хамгийн цөөндөө 3 цэг агуулна.

II.Зарим сектор хамгийн олондоо 1 цэг агуулна.

III.Зарим хөрш хоёр сектор нийт 5-оос цөөнгүй цэг агуулна.

A.зөвхөн I

B.зөвхөн III

C.зөвхөн I ба II

D.зөвхөн I ба III

E.гурвуулаа

6. $\frac{y^2 - 3x(y - 2x)}{xy - x^2} = 3$ бол $\frac{x^3 - 2xy^2 - 3x^2y + y^3}{26x^3 - y^3}$ илэрхийллийн утгыг ол. (5 оноо)

A.2

B.1

C.-1

D.3

E.-3

7. a ба b нь $4x^2 + 3x - 2 = 0$ тэгшитгэлийн шийдүүдтэй тэнцүү бол $\frac{ab^2 + a^2b}{b^2 + 4ab + a^2}$ илэрхийллийн утгыг ол. (4 оноо)

A. $-\frac{6}{7}$

B. $\frac{1}{3}$

C.-4

D. $\frac{4}{5}$

E. $-\frac{6}{25}$

8. Дараах зураг дээр $AB=BC$, $\frac{EC}{EB} = \frac{2}{3}$ ба $S_{\triangle MEC} = 20 \text{ см}^2$ бол $AB=?$ (5 оноо)

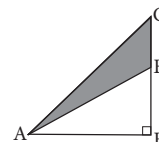
A.6

B.10

C.8

D.12

E.14



9. Цүнхэнд 4 хөх, 4 улаан, 4 шар харандаа байв. Цүнхнээс таамгаар 2 харандаа авахад ижил өнгийн харандаа таарах магадлалыг ол. (4 оноо)

A. $\frac{2}{3}$

B. $\frac{1}{6}$

C. $\frac{3}{7}$

D. $\frac{1}{11}$

E. $\frac{3}{11}$

10. 60м урт олсыг 3 хэсэг хуваажээ. Нэгдүгээр хэсэг хоёр дугаараас 50% -аар илүү, гуравдугаар хэсэг хоёрдугаарын 50%- тай тэнцүү урттай болжээ. Нэгдүгээр хэсэг олсны урт хэдэн метр вэ? (4 оноо)

A.45

B.30

C.50

D.20

E.35

11. $y = \frac{1}{8}x^2 - \frac{1}{2}x - 1$ функцийн графикийн $(0, -1)$ цэгт татсан шүргэгч шулуун ба координатын тэнхлэгүүдээр хашигдсан мужийн талбайг ол. (4 оноо)

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{8}$

D. $\frac{1}{16}$

E.1

12. g функцийг бүх бодит тооны хувьд $g(x) = \int_0^{x+\frac{1}{2}} e^{dx+t} dt$ гэж тодорхойлъё. Тэгвэл $g'\left(\frac{1}{2}\right) = ?$ (5 оноо)

A. $e-1$

B. e^2

C. $e^2 - e$

D. $5e^3 - 4e^2$

E. $3e^2 - e$

13. 1-р ангийн 23 сурагч үдийн цайндаа явахаар нэг цуваанд жагсах болжээ. Болд жагсаалын хамгийн эхэнд явахыг хүсэхгүй байв. Тэд Болдыг гомдоохгүйгээр хэдэн янзаар жагсан явж болох вэ? (4 оноо)

A. $\frac{23!}{2}$

B.22!

C. $22 \cdot 22!$

D. $11 \cdot 22!$

E.22²

14. Бөмбөрцөгт багтсан зөв гурвалжин пирамидын суурь нь бөмбөрцгийн төвийг дайрч байв. Пирамидын эзэлхүүн $16\sqrt{3}$ тай тэнцүү. Бөмбөрцгийн радиусыг ол. (5 оноо)
- A.3 B.4 C.2 D.1 E. $\sqrt{3}$
15. $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{3} \cdot \sqrt[4]{3} \cdot \sqrt[8]{3} \cdot \dots \cdot \sqrt[2^n]{3})$ хязгаар хэдтэй тэнцэх вэ? (4 оноо)
- A. $4\sqrt{3}$ B. $2\sqrt{3}$ C.3 D. ∞ E.1
16. Тэгш өнцөгтийн гурван талынх нь нийлбэр $3x$ -тэй тэнцүү бол түүний талбай хамгийн ихдээ ямар байж болох вэ? (5 оноо)
- A. $\frac{9x^2}{8}$ B. $\frac{3x^2}{2}$ C. $\frac{x^2}{4}$ D. x^2 E. $2x^2$
17. $\log_x(6x-5) = \sqrt{\log_x^2(6x-5) - 4\log_x(6 - \frac{5}{x})} + 2$ тэгшитгэл хэдэн бүхэл шийдтэй вэ? (6 оноо)
- A.1 B.2 C.3 D.4 E.5
18. $\sin\left(2\arctg\frac{1}{2}\right) \cdot \tg\left(\frac{1}{2}\arcsin\frac{15}{17}\right)$ илэрхийллийн утгыг тооцоол. (5 оноо)
- A. $\frac{2}{5}$ B. $\frac{9}{17}$ C. $\frac{3}{34}$ D. $\frac{12}{25}$ E. $\frac{3}{8}$

ХОЁР ДУГААР ХЭСЭГ (Нөхөх тест)

- 2.1. $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ функцийн график, $x = -1, x = \sqrt{3}$ шулуунууд ба абсцисс тэнхлэгээр хашигдсан дүрсийг $0x$ тэнхлэгт тойруулан эргүүлэхэд үүсэх биетийн эзэлхүүн $\frac{7\pi^2}{ab}$ байна. $x=1$ цэгийг дайрсан $0x$ тэнхлэгт перпендикуляр α хавтгай биетийн эзэлхүүнийг $[c] : [d]$ ($[c] > [d]$) харьцаагаар хуваана. Энэ биетийн эзэлхүүнийг $3:4$ харьцаатай хуваадаг, α -тай параллель хавтгайн нэг нь $x = [e]$ цэгээр дайрна. (6 оноо)
- 2.2. A ба B суурингаас хоёр явган аялагч нэгэн зэрэг угталцан гарч 6 цаг яваад уулзжээ. Хэрэв хоёрдугаар аялагчийг A -д очсоноос 5 цагийн дараа нэгдүгээр аялагч B -д хүрсэн бол нэгдүгээр аялагч суурингуудын хооронд $[ab]$ цаг явжээ. Тэдний хурдны харьцаа $[c] : [d]$ ($[c] < [d]$) болно. (4 оноо)
- 2.3. $\sqrt{2x+7} - 2\sqrt{2x^2+13x+21} + \sqrt{x+3} = 3x-10$ тэгшитгэлийг бодъё. Тэгшитгэлийн тодорхойлогдох муж нь $x \geq -3$ $\sqrt{2x+7} + \sqrt{x+3} = t \geq 0$ гэж орлуулбал анхны тэгшитгэл $t^2 - t - [ab] = 0$ тэгшитгэлд шилжинэ. Эндээс $t_1 = [c], t_2 = -[d]$ гэж гарах ба $t_2 < 0$ тул нөхцөлд тохирохгүй. Орлуулгаа буцааж бодвол тэгшитгэлийн шийд $x = [e]$ гэж гарна. (6 оноо)
- 2.4. $\sin^6 x + \cos^6 x \geq \frac{5}{8}$ тэнцэтгэл бишийн шийд $\frac{\pi k}{2} - \frac{\pi}{[a]} \leq x \leq \frac{\pi}{[b]} + \frac{\pi k}{2}, k \in Z$ байна. Энэ шийдэд агуулагдахгүй хамгийн бага эерэг бүхэл тоо $x = [c]$, харин шийдэд агуулагдах хамгийн их сөрөг бүхэл тоо $x = -[d]$ болно. (6 оноо)

Шалгалтын бодлогуудыг бодоход ашиглагдаж болох зарим томъёонууд

- Хэрэв x_1, x_2 нь $x^2 + px + q = 0$ тэгшитгэлийн язгуурууд бол $x_1 + x_2 = -p$,
 $x_1 \cdot x_2 = q$
- $\sqrt{a^2} = |a|$
- $y = f(x)$ функцийг $M_0(x_0, y_0)$ цэгт татсан шүргэгч шулууны тэгшитгэл нь $y - y_0 = f'(x_0) \cdot (x - x_0)$ байна.
- Ньютон Лейбницийн томъёо $\int_a^b f(x) dx = F(b) - f(a)$ энд $F(x)$ -нь $f(x)$ функцийг эх функц буюу $F'(x) = f(x)$
- n элементтэй олонлогийн m элемент бүхий дэд олонлогийн тоо нь $C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$
- $\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctg x + C$
- Эргэлтийн биеийн эзэлхүүн: $V = \pi \cdot \int_a^b f^2(x) dx$
- $\operatorname{tg}(\alpha \pm \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha \pm \operatorname{tg} \beta}{1 \mp \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta}$
- $\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}$
- $\left| \cos \frac{\alpha}{2} \right| = \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$

ХУВИЛБАР D

НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ

- $-8 - (8 - 2 \cdot 9) + 2 - 4$ илэрхийллийн утга хэд вэ? (3 оноо)
A. 1 B. 0 C. -1 D. -4 E. -36
- 42 ба 105 тоонуудын хамгийн бага ерөнхий хуваагдагчийг олоорой. (3 оноо)
A. 126 B. 7 C. 3 D. 210 E. 21
- Талууд нь 6; 12; 13 нэгж урттай гурвалжны хэлбэрийг тогтоогоорой. (3 оноо)
A. Хурц өнцөгт гурвалжин B. Мохоо өнцөгт гурвалжин
C. Тэгш өнцөгт гурвалжин D. Адил хажуут гурвалжин
E. Тийм гурвалжин оршин байхгүй
- $\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha} \cdot \operatorname{ctg}^2 \frac{\alpha}{2} - \sin^2 \alpha$ илэрхийллийг хялбарчил. (4 оноо)
A. $\cos \alpha$ B. $\cos^2 \alpha$ C. $\sin \alpha$ D. $\operatorname{tg} \alpha$ E. $\operatorname{ctg} \alpha$
- Дугуйд дөрвөн радиус татаж, түүнийг дөрвөн секторт хуваажээ. Дугуй дотроос 17 цэг санамсаргүй сонгоход аль нь ч татсан радиус дээр оршихгүй байв. Дараах өгүүлбэрүүдийн аль нь үнэн бэ? (5 оноо)
I. Зарим сектор хамгийн цөөндөө 5 цэг агуулна.
II. Зарим сектор хамгийн олондоо 3 цэг агуулна.
III. Зарим хөрш хоёр сектор нийт 9-өөс цөөнгүй цэг агуулна.
A. зөвхөн I B. зөвхөн III C. зөвхөн I ба III D. зөвхөн I ба II E. гурвуулаа

6. $\frac{4x^2 - 5y(2x - y)}{xy - 2y^2} = 2$ бол $\frac{8x^3 + 2xy^2 - 4x^2y - 6y^3}{8x^3 - 22y^3}$ илэрхийллийн утгыг ол. (5 оноо)

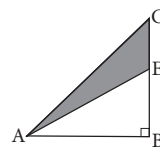
A.0 B.1 C.2 D.3 E.-3

7. a ба b нь $3x^2 + 2x - 1 = 0$ тэгшитгэлийн шийдүүдтэй тэнцүү бол $\frac{6ab^2 + 6a^2b}{b^2 - ab + a^2}$ илэрхийллийн утгыг ол. (4 оноо)

A.12 B. $\frac{12}{13}$ C. $\frac{12}{5}$ D. $\frac{4}{5}$ E. $-\frac{1}{2}$

8. Дараах зураг дээр $AB=BC$, $\frac{EC}{EB} = \frac{1}{3}$ ба $S_{\triangle AEC} = 8 \text{ см}^2$ бол $AB=?$ (5 оноо)

A.8 B.6 C.10 D.12 E.14



9. Уутанд 2 хөх, 4 улаан, 2 шар алчуур байв. Уутнаас таамгаар 2 алчуур авахад өөр өнгийн алчуур таарах магадлалыг ол. (4 оноо)

A. $\frac{2}{7}$ B. $\frac{3}{8}$ C. $\frac{5}{7}$ D. $\frac{1}{2}$ E. $\frac{3}{28}$

10. 210 грамм жинтэй хайлшид зэс хөнгөн цагаанаас 23%-аар бага, харин тугалга хөнгөн цагаанаас 3%-аар илүү хэмжээтэй орсон бол энэ хайлшид хэдэн грамм зэс байгаа вэ? (4 оноо)

A.75 B.50 C.20,5 D.77,25 E.57,75

11. $y = \frac{1}{8}x^2 - 2x - 2$ функцийн графикийн $(0, -2)$ цэгт татсан шүргэгч шулуун ба координатын тэнхлэгүүдээр хашигдсан мужийн талбайг ол. (4 оноо)

A.2 B. $\frac{1}{8}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{3}{2}$ E.1

12. v функцийг бүх бодит тооны хувьд $v(x) = \int_0^{x-\frac{1}{2}} e^{2x+t} dt$ гэж тодорхойлж. Тэгвэл $v'\left(\frac{1}{2}\right) =$ (5 оноо)

A.e B. e^2 C. $e^2 - e$ D. $2e^2$ E. $3e^2 - e$

13. 1-р ангийн 20 сурагч үдийн цайгаа уухаар нэг цуваанд жагсах болжээ. Болд Амарын яг өмнө нь юмуу яг ард нь явахыг хүсэхгүй байв. Тэд Болдын хүсэлд тохирохоор хэдэн янзаар жагсан явж болох вэ? (4 оноо)

A. $\frac{20!}{2}$ B.19! C. $2 \cdot 19!$ D. $18 \cdot 19!$ E. $20 \cdot 19$

14. Бөмбөрцөгт багтсан зөв зургаан өнцөгт пирамидын суурь нь бөмбөрцгийн төвийг дайрч байв. Бөмбөрцгийн радиус $2\sqrt{3}$ -тай тэнцүү. Пирамидын эзэлхүүнийг ол. (5 оноо)

A. $24\sqrt{3}$ B.20 C. $12\sqrt{3}$ D.18 E.36

15. $\lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\sqrt[3]{9\sqrt[3]{9\sqrt[3]{9} \dots \sqrt[3]{9}}}}_{n \text{ ширхэг язгуур}}$ хязгаар хэдтэй тэнцэх вэ? (4 оноо)

A. $\sqrt[3]{9}$ B.3 C.9 D. ∞ E. $\sqrt{3}$

16. Тэгш өнцөгтийн гурван талынх нь нийлбэр $4x$ -тэй тэнцүү бол түүний талбай хамгийн ихдээ ямар байж болох вэ? (5 оноо)

A. $\frac{16x^2}{9}$ B. $\frac{4x^2}{3}$ C. $\frac{x^2}{2}$ D. x^2 E. $2x^2$

17. $\log_x(5x-6) = \sqrt{\log_x^2(5x-6) - 4\log_x(5-\frac{6}{x})} + 2$ тэгшитгэл хэдэн бүхэл шийдтэй вэ? (6 оноо)

A. 1 B. 3 C. 2 D. 5 E. 6

18. $\operatorname{tg}\left(\frac{1}{2}\arccos\frac{3}{5} - 2\operatorname{arctg}\left(-\frac{1}{2}\right)\right)$ илэрхийллийн утгыг тооцоол. (5 оноо)

A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{8}$ C. $\frac{\sqrt{3}+1}{6}$ D. $-\frac{1}{2}$ E. $\frac{3}{2}$

ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ (Нөхөх тест)

- 2.1. $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ функцийн график, $x = -\sqrt{3}, x = \sqrt{3}$ шулуунууд ба абсцисс тэнхлэгээр хашигдсан дүрсийг 0 х тэнхлэг тойруулан эргүүлэхэд үүсэх биетийн эзэлхүүн $\frac{a\pi^2}{b}$ байна. $x=1$ цэгийг дайрсан 0 х тэнхлэгт перпендикуляр α хавтгай биетийн эзэлхүүнийг $[c] : [d]$ ($[c] > [d]$) харьцаагаар хуваана. Энэ биетийн эзэлхүүнийг $3:1$ харьцаатай хуваадаг, α -тай параллель хавтгайн нэг нь $x = \frac{e}{\sqrt{f}}$ цэгээр дайрна. (6 оноо)

- 2.2. Хоёр цэг тойргийн дагуу эсрэг чигт хөдөлбөл 30 секунд тутам зөрнө. Харин нэг чигт хөдөлбөл минут тутам нэгдүгээр нь хоёрдугаарыгаа гүйцэж байв. Тэгвэл нэгдүгээр цэг тойргийг $[ab]$ секундэд, хоёрдугаар цэг $[cde]$ секундэд тойрно. (4 оноо)

- 2.3. $\sqrt{x+5} - 2\sqrt{x^2+2x-15} = 2x - \sqrt{x-3} - 10$ тэгшитгэлийг бодъё. Тэгшитгэлийн тодорхойлогдох муж нь $x \geq 3$ $\sqrt{x+5} + \sqrt{x-3} = t \geq 0$ гэж орлуулбал анхны тэгшитгэл $t^2 - t - [ab] = 0$ тэгшитгэлд шилжинэ. Эндээс $t_1 = [c], t_2 = -[d]$ гэж гарах ба $t_2 < 0$ тул нөхцөлд тохирохгүй. Орлуулгаа буцааж бодвол тэгшитгэлийн шийд $x = [e]$ гэж гарна. (6 оноо)

- 2.4. $\sin^4 x + \cos^4 x \geq \frac{5}{8}$ тэнцэтгэл бишийн шийд $\frac{\pi k}{2} - \frac{\pi}{[a]} \leq x \leq \frac{\pi}{[b]} + \frac{\pi k}{2}, k \in Z$ байна. Энэ шийдэд агуулагдах хамгийн бага эерэг бүхэл тоо $x = [c]$, харин шийдэд агуулагдахгүй хамгийн их сөрөг бүхэл тоо $x = -[d]$ болно. (6 оноо)

2010 ОНЫ МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙГ ДААЛГАВРЫН ТҮЛХҮҮР

А Хувилбар		В Хувилбар		С Хувилбар		D Хувилбар	
1	A	1	B	1	E	1	B
2	C	2	C	2	B	2	D
3	B	3	E	3	E	3	A
4	A	4	A	4	A	4	B
5	D	5	E	5	D	5	C
6	E	6	B	6	C	6	D
7	C	7	A	7	A	7	B
8	D	8	B	8	B	8	A
9	C	9	A	9	E	9	C
10	A	10	C	10	B	10	E
11	D	11	D	11	E	11	E
12	E	12	A	12	D	12	A
13	D	13	D	13	C	13	D
14	E	14	B	14	B	14	E
15	A	15	E	15	C	15	B
16	B	16	C	16	A	16	E
17	B	17	D	17	D	17	C
18	B	18	E	18	D	18	D

ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ

2.1	a=3, b=2, c=3, d=1, e=1, f=3	2.1	a=1, b=2, c=4, d=3, e=1, f=3	2.1	a=1, b=2, c=6, d=1, e=0	2.1	a=2, b=3, c=7, d=1, e=1, f=3
2.2	a=4, b=1, c=5, d=8, e=2, f=5	2.2	a=5, b=0, c=3, d=5, e=0	2.2	a=1, b=5, c=2, d=3	2.2	a=4, b=0, c=1, d=2, e=0
2.3	a=2, b=0, c=5, d=4, e=3	2.3	a=1, b=6, c=2, d=3, e=3	2.3	a=2, b=0, c=5, d=4, e=1	2.3	a=1, b=2, c=4, d=3, e=4
2.4	a=8, b=3, c=8, d=3, e=3	2.4	a=3, b=2, c=3, d=2, e=2	2.4	a=8, b=8, c=1, d=3	2.4	a=6, b=6, c=2, d=1